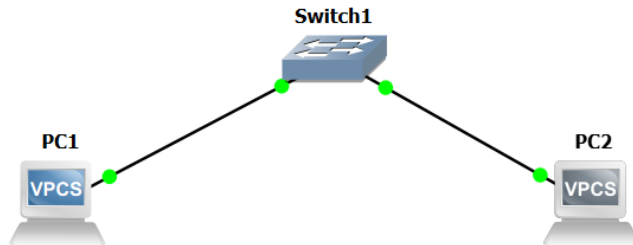


Лабораторная работа №1

1. Установлен и настроен эмулятор GNS3.
2. Создана сеть, состоящая из 1 коммутатора (Ethernet Switch) и 2 компьютеров (VPCS).



Настройка PC1:

```
PC1> ip 192.168.1.1 192.168.1.254
PC1> save
```

Настройка PC2:

```
PC2> ip 192.168.1.2 192.168.1.254
PC2> save
```

3. Выполнение команды ping:

После запуска симуляции, выполняем команду:

```
PC1> ping 192.168.1.2
```

Результат:

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.710 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.951 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.957 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.379 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.352 ms
```

Ping успешен, сеть работает корректно. Компьютеры видят друг друга в рамках одной подсети.

4. Широковещательный ARP-запрос (Broadcast) от устройства 192.168.1.1.

9	8.420859	6.367846	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
10	8.421077	0.000218	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:00

Однонаправленный ARP-ответ (Unicast) от устройства 192.168.1.2.

9	8.420860	6.367899	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
10	8.421046	0.000186	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:00

9	8.420860	6.367899	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1
Frame 9: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0							
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)							
Address Resolution Protocol (request)							
					0000	ff ff ff ff ff ff 00 50	79 66 68 01 08 06 00 01
					0010	08 00 06 04 00 01 00 50	79 66 68 01 c0 a8 01 01
					0020	ff ff ff ff ff ff c0 a8	01 02 00 00 00 00 00 00
					0030	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00

На рисунке представлен перехваченный пакет ARP-запроса.

Анализ заголовка канального уровня (Ethernet II):

Destination MAC (MAC-адрес получателя): ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast). Отправитель (Private_66:68:01) не знает MAC-адрес искомого устройства, поэтому отправляет запрос всем устройствам в сегменте сети.

Source MAC (MAC-адрес отправителя): 00:50:79:66:68:01. Это физический адрес устройства, инициировавшего запрос.

Type (Тип протокола): 0x0806. Это значение указывает сетевому интерфейсу, что в поле данных находится пакет протокола ARP (а не IP или другой протокол).

Анализ заголовка протокола ARP (Address Resolution Protocol):

Hardware type (Тип аппаратного обеспечения): 1. Указывает, что адресация физического уровня осуществляется по стандарту Ethernet.

Protocol type (Тип протокола): 0x0800. Указывает, что вышележащим протоколом является IPv4.

Opcode (Код операции): 1 (request). Это ключевое поле, которое говорит о том, что данный пакет является именно запросом, а не ответом.

Sender MAC (MAC-адрес отправителя): 00:50:79:66:68:01.

Sender IP (IP-адрес отправителя): 192.168.1.1. Устройство с IP-адресом 192.168.1.1 и MAC 00:50:79:66:68:01 инициировало запрос.

Target MAC (MAC-адрес получателя): 00:00:00:00:00:00. Так как отправитель не знает MAC-адрес нужного устройства, в пакете запроса это поле заполняется нулями.

Target IP (IP-адрес получателя): 192.168.1.27. Именно этот IP-адрес пытается найти отправитель.

10 8.421046	0.000186 Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64 (192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:00)
> Frame 10: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0000	00 50 79 66 68 01 00 50	79 66 68 00 08 06 00 01	Pyfh...P yfh...	
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01),	0010 08 00 06 04 00 02 00 50	79 66 68 00 c0 a8 01 02	P yfh...	
> Address Resolution Protocol (reply)	0020 00 50 79 66 68 01 c0 a8	01 01 00 00 00 00 00 00	Pyfh... ..	
	0030 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00		

На рисунке представлен перехваченный пакет ARP-ответа.

Анализ заголовка канального уровня (Ethernet II):

Source MAC (MAC-адрес отправителя): 00:50:79:66:68:00 (Ответчик Private_66:68:00). Destination MAC (MAC-адрес получателя): 00:50:79:66:68:01 (Запросчик Private_66:68:01). В отличие от ARP-запроса (который был широковещательным Broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff), данный пакет является однонаправленным (Unicast). Ответ отправляется строго тому устройству, которое инициировало запрос, так как его MAC-адрес уже был известен (взятый из поля Sender MAC запроса).

Type (Тип протокола): 0x0806. Поле осталось неизменным, указывая, что это все еще пакет ARP.

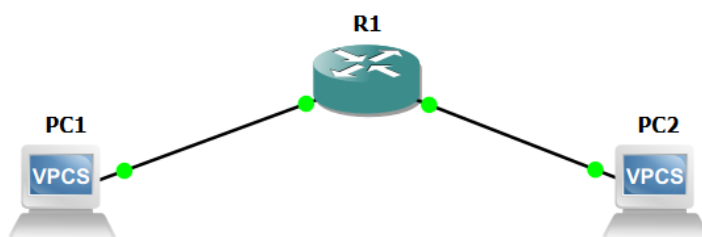
Анализ заголовка протокола ARP (Address Resolution Protocol):

Opcode (Код операции): 2 (reply). Это главное отличие от предыдущего пакета. Код 2 сообщает принимающему устройству, что это не вопрос, а готовый ответ с адресом.

Sender MAC (MAC-адрес отправителя): 00:50:79:66:68:00. Sender IP (IP-адрес отправителя): 192.168.1.2. Устройство подтверждает, что именно оно владеет IP-адресом 192.168.1.2, и сообщает свой физический адрес (00:50:79:66:68:00).

Target MAC (MAC-адрес получателя): 00:50:79:66:68:01. Target IP (IP-адрес получателя): 192.168.1.1. Эти поля заполнены данными того устройства, которое отправляло запрос. В ARP-запросе поле Target MAC было 00:00:00:00:00:00, а в ответе оно уже заполнено конкретным MAC-адресом (00:50:79:66:68:01).

5.



```
PC1> ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
```

```
PC2> ip 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1
```

```
R1#enable
```

```
R1#configure terminal
```

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface FastEthernet1/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#end
```

6.

```
PC1> ping 192.168.2.10
```

```
192.168.2.10 icmp_seq=1 timeout
```

```
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=23.910 ms
```

```
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.590 ms
```

```
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.994 ms
```

```
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.755 ms
```

7.

arp								
	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
2	7.829223		Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10	
3	7.837190	0.007967	cc:01:9d:9e:00:00	Private_66:68:01	ARP	60	192.168.1.1 is at cc:01:9d:9e:00:00	

На данном линке виден обмен ARP-пакетами между PC1 (MAC Private_66:68:01) и маршрутизатором (MAC cc:01:9d:9e:00:00).

Пакет №2 (ARP Request): Устройство 192.168.1.10 отправляет широковещательный запрос (Broadcast) по адресу 192.168.1.1. Это говорит о том, что PC1 не знает MAC-адрес своего шлюза (маршрутизатора) и пытается его найти.

Пакет №3 (ARP Reply): Маршрутизатор отправляет однонаправленный ответ (Unicast) обратно на MAC-адрес PC1, сообщая, что IP 192.168.1.1 принадлежит ему с MAC-адресом cc:01:9d:9e:00:00.

icmp								
	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
4	7.838039		192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x124c, seq=1/256, ttl=64 (reply in 5)	
5	7.867521	0.029482	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x124c, seq=1/256, ttl=63 (request in 4)	
6	8.869094	1.001573	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x134c, seq=2/512, ttl=64 (reply in 7)	
7	8.882956	0.013862	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x134c, seq=2/512, ttl=63 (request in 6)	
8	9.883276	1.000320	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x144c, seq=3/768, ttl=64 (reply in 9)	
9	9.901310	0.018034	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x144c, seq=3/768, ttl=63 (request in 8)	
11	10.903349	1.002039	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x154c, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 12)	
12	10.914202	0.010853	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x154c, seq=4/1024, ttl=63 (request in 11)	
13	11.915947	1.001745	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x164c, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 14)	
14	11.929471	0.013524	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x164c, seq=5/1280, ttl=63 (request in 13)	

После того, как ARP-таблица PC1 заполнилась, начался обмен ICMP-пакетами.

В пакете №4 (Echo request) инициатор 192.168.1.10 отправляет запрос на IP 192.168.2.10. Пакет доставляется на маршрутизатор.

В пакете №5 (Echo reply) маршрутизатор возвращает ответ обратно на IP 192.168.1.10.

Вывод: На линке PC1-Роутер мы видим весь трафик в том виде, в котором его создал компьютер. Здесь маршрутизатор выступает в роли посредника для PC1.

arp							
	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	4.332522		Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.10
4	4.342492	0.009970	cc:01:9d:9e:00:10	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.2.1 is at cc:01:9d:9e:00:10

При пересылке трафика во вторую сеть, маршрутизатору необходимо узнать MAC-адрес конечного получателя (PC2).

Пакет №3 (ARP Request): Важно отметить, что запрос здесь инициирует уже не компьютер, а сам маршрутизатор с IP 192.168.2.1. Он отправляет широковещательный запрос для поиска IP 192.168.2.10.

Пакет №4 (ARP Reply): Компьютер PC2 отвечает маршрутизатору и сообщает свой MAC-адрес (Private_66:68:00).

icmp							
	Time	Delta	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	4.332400		192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xb952, seq=1/256, ttl=63 (reply in 5)
5	4.342787	0.010387	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xb952, seq=1/256, ttl=64 (request in 2)
6	5.355822	1.013035	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xba52, seq=2/512, ttl=63 (reply in 7)
7	5.356233	0.000411	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xba52, seq=2/512, ttl=64 (request in 6)
8	6.371186	1.014953	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbb52, seq=3/768, ttl=63 (reply in 9)
9	6.372339	0.001153	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbb52, seq=3/768, ttl=64 (request in 8)
10	7.386249	1.013910	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbc52, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 11)
11	7.386422	0.000173	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbc52, seq=4/1024, ttl=64 (request in 10)
12	8.402274	1.015852	192.168.1.10	192.168.2.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xbd52, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 13)
13	8.402372	0.000098	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xbd52, seq=5/1280, ttl=64 (request in 12)

В пакете №2 (Echo request) источником является маршрутизатор с адресом 192.168.2.1, а получателем — 192.168.2.10. Маршрутизатор переслал запрос, полученный от PC1, в сеть PC2.

В пакете №3 (Echo reply) компьютер PC2 отвечает маршрутизатору на его запрос, после чего маршрутизатор перешлет этот ответ обратно PC1.

Вывод: На втором линке трафик отличается: IP-адресом отправителя выступает уже маршрутизатор, а не PC1.

7	5.356233	0.000411	192.168.2.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xba52, seq=2/512, ttl=64 (request in 6)
Frame 7: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: cc:01:9d:9e:00:10 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.10, Dst: 192.168.1.10 Internet Control Message Protocol							
0000	cc 01 9d 9e 00 10 00 50	79 66 68 00 08 00 45 00	P yfh...E.				
0010	00 54 52 ba 00 00 40 01	a3 8a c0 a8 02 0a c0 a8	.TR...@.....				
0020	01 0a 00 00 6d b7 ba 52	00 02 08 09 0a 0b 0c 0d	...m...R.....				
0030	0e 0f 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 1a 1b 1c 1d					
0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 2a 2b 2c 2d	..!#\$%&'()*+,-				
0050	2e 2f 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 3a 3b 3c 3d	./012345 6789;<=				
0060	3e 3f		>?				

Анализ структуры ICMP-пакета (Echo Reply)

На рисунке представлен перехваченный пакет, относящийся к протоколу ICMP, а именно — ответ на эхо-запрос (Echo Reply).

Заголовок канального уровня (Ethernet II):

Destination MAC (MAC получателя): cc:01:9d:9e:00:01 (Это MAC-адрес устройства, отправившего запрос. Порт маршрутизатора со стороны сети PC1).

Source MAC (MAC отправителя): 00:50:79:66:68:00 (Это MAC-адрес компьютера PC2, который отвечает на пинг).

Type (Тип протокола): 0x0800 (Этот код сообщает сетевому интерфейсу, что внутри пакета лежат данные протокола IPv4).

Заголовок сетевого уровня (Internet Protocol Version 4):

Source IP (IP отправителя): 192.168.2.10 (Это IP-адрес компьютера PC2, который является конечным получателем запроса и формирует ответ).

Destination IP (IP получателя): 192.168.1.10 (Это IP-адрес ПК1, от которого изначально пришел пинг).

Time to live (TTL): 64. (Для пакетов в Cisco Packet Tracer TTL по умолчанию равен 64 или 255. Так как пакет был сгенерирован на PC2 и еще не проходил через маршрутизатор на обратном пути, его TTL остался максимальным).

Protocol (Протокол): 1 (Это порядковый номер протокола ICMP в списке интернет-протоколов. Указывает маршрутизатору, что после IP-заголовка нужно читать заголовок ICMP).

Заголовок протокола ICMP (Internet Control Message Protocol):

Type (Тип): 0 (Именно это значение "0" отличает данный пакет от эхо-запроса, где тип равен "8". Это говорит о том, что это Echo Reply — ответ).

Code (Код): 0 (Стандартный код для данного типа ответа, указывает на отсутствие ошибок).

Checksum (Контрольная сумма): 0x6db7 (Используется для проверки целостности данных заголовка ICMP).

Identifier (Идентификатор) и Sequence number (Номер последовательности): 0xba52, seq=2/512. (Эти поля позволяют операционной системе ПК1 сопоставить полученный ответ с конкретным отправленным запросом, чтобы понять, что это ответ именно на второй пинг).